RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Integrasi Pembelajaran Berbasis AI, Simulasi Block Coding & Robotika Fisik (RoboMath)

I. Identitas Pembelajaran

Komponen	Detail
Satuan Pendidikan	SD SWASTA ISLAM ARRUHAMA
Kelas / Semester	Kelas IV / Semester 1 (Dapat disesuaikan Fase B/C)
Mata Pelajaran / Tema	Matematika (Menentukan Lokasi pada Bidang Koordinat)
Subtopik	Navigasi Titik Koordinat dan Perencanaan Rute Robot (Arena Robo Grid Challenge)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (2 × 35 Menit)

II. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan media infografis interaktif, game simulasi RoboLok, dan praktik robot fisik RoboMath, peserta didik diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi komponen bidang koordinat yang terdiri atas **kolom baris horizontal (huruf A, B, C, D,E) dan kolom vertikal (angka 1, 2, 3, 4,5)** dengan benar.
2. Menentukan letak suatu titik koordinat (contoh: A1, B3, C4, D2,E5) pada arena grid 5×5 secara akurat.
3. Merencanakan rute perjalanan robot dari posisi awal menuju titik tujuan dengan menjawab 5 pertanyaan panduan perencanaan rute.
4. Menyusun urutan perintah pergerakan dasar robot (*Maju, Mundur, Belok Kanan, Belok Kiri*) pada aplikasi simulasi *block coding* RoboLok.
5. Mempraktikkan hasil rancangan rute menggunakan robot fisik **RoboMath** pada papan/matras interaktif secara berkelompok.

III. Materi Pembelajaran

- **Konsep Dasar Koordinat:** Cara menentukan posisi suatu titik pada bidang datar

menggunakan pasangan kolom dan baris.

- **Struktur Arena Robo Grid Challenge:** Petak berukuran 5×5 dengan label baris ANGKA (1-5) dan label kolum HURUF (A–E).
- **Arah Pergerakan Dasar Robot:** Perintah *Maju* (berpindah 1 petak ke depan sesuai arah hadap), *Mundur* (berpindah 1 petak ke belakang), *Belok Kanan* (berputar 90 derajat ke kanan di petak yang sama), dan *Belok Kiri* (berputar 90 derajat ke kiri di petak yang sama).
- **Langkah Perencanaan Rute:** Menentukan posisi awal, menentukan tujuan akhir, menghitung jumlah langkah, mengidentifikasi kebutuhan berbelok, dan menyusun urutan perintah yang tepat.

IV. Metode & Media Pembelajaran

- **Pendekatan & Model:** TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), Project-Based Learning (PjBL), dan Gamification.
- **Metode:** Demonstrasi interaktif, diskusi kelompok, simulasi digital, dan praktik langsung (hands-on robotics).
- **Media & Alat:**
    - Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel)
    - Infografis Digital *Mengenal Koordinat & Arena Robo Grid Challenge*
    - Game Simulasi Web *RoboLok* (Grid Block Coding)
    - Robot Fisik *RoboMath* & Arena Matras Grid 5×5
    - LKPD Pembelajaran RoboLok

V. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Langkah Pembelajaran	Waktu
1. Kegiatan Awal	1. Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 2. **Motivasi & Apersepsi:** Guru menampilkan poster digital *Mengenal Koordinat* di papan interaktif digital dan bertanya pengalaman siswa menggunakan peta digital atau bermain permainan papan. 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan aktivitas mulai dari pengamatan infografis, simulasi game, hingga menggerakkan robot fisik RoboMath.	10 Menit

Kegiatan	Deskripsi Langkah Pembelajaran	Waktu
2. Kegiatan Inti	**A. Mengamati & Memahami Konsep (15 Menit)** ● Guru menjelaskan perbedaan kolom (huruf A–E) dan baris (angka 1–5) pada papan interaktif. ● Siswa berlatih membaca titik koordinat (A1, B3, C4, D2, E5) dan mempraktikkan gerakan *Maju, Mundur, Belok Kanan, Belok Kiri*. **B. Merencanakan Rute & Simulasi Digital (20 Menit)** ● Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil (2 orang) dan menerima LKPD. ● Kelompok merancang rute perjalanan robot dari **Posisi Awal A1** menuju **Tujuan D4**. ● Siswa menguji susunan perintah mereka pada **Game Simulasi RoboLok** berbasis *block coding*. Jika robot salah arah, siswa berdiskusi memperbaiki urutan bloknya. **C. Praktik Robot Fisik RoboMath (15 Menit)** ● Setiap kelompok menguji algoritma yang telah berhasil di simulasi pada **robot fisik RoboMath** di atas papan/arena grid interaktif. ● Guru melakukan observasi dan penilaian unjuk kerja kelompok.	50 Menit
3. Kegiatan Penutup	1. Siswa bersama guru mereviu kembali 5 langkah perencanaan rute dan manfaat memahami koordinat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Guru memberikan umpan balik dan penghargaan kepada kelompok yang berhasil menyelesaikan misi *Robo Grid Challenge* dengan tepat. 3. Doa penutup dan salam.	10 Menit

VI. Penilaian Hasil Pembelajaran

Aspek Penilaian	Teknik Penilaian	Instrumen Penilaian
Pengetahuan	Tes Tertulis	LKPD Bagian A (Menentukan koordinat titik

Aspek Penilaian	Teknik Penilaian	Instrumen Penilaian
		berdasarkan kolom dan baris).
Keterampilan	Unjuk Kerja / Praktik	LKPD Bagian B, ketepatan susunan blok kode di Game Simulasi RoboLok, dan keberhasilan navigasi robot fisik RoboMath menuju titik tujuan.
Sikap	Observasi	Lembar pengamatan kerja sama kelompok, ketelitian, dan pantang menyerah saat melakukan perbaikan rute (*debugging*).

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(KURNIAWAN S.Hum)
NIP.

TANGERANG SELATAN, 20 OKTOBER 2026
Guru Kelas / Pengampu

(YASIR NAHARI S.Pd)
NIP.